04 · Tráfico vial y fachada

Edificio Chimbote · Torre A · CH-A-P05-S03 · Caso FA-01

La fachada de estudio se orienta al sur, hacia el corredor del Pasaje Chimbote. El alumno verifica el emplazamiento, la presencia de circulación vial, distancias y altura de receptor del piso 5. No atribuir exposición directa a Mirador Azul sin justificar geometría.

A · Tránsito supuesto (NO aforos reales)

Período	Horas	Livianos/h	Medianos/h	Pesados/h	Motos/h
Día	12	80	3	1	7
Tarde	4	45	1	0	4
Noche	8	10	0	0	1

Velocidad inicial 30 km/h, pavimento asfáltico convencional y pendiente 0 % salvo dato justificado. Distinguir categorías CNOSSOS-EU 1, 2, 3, 4a y 4b. Para el ejercicio, las motos se introducen en categoría 4b; ciclomotores 4a solo si se supone tráfico de ese tipo.

B · Receptor de fachada

• Localiza el receptor junto al exterior de la fachada sur del recinto habitable, aproximadamente 0,1 m frente al plano de fachada y lejos de esquinas.

• Determina altura sobre rasante del piso 5 a partir del corte o de hipótesis documentada.

• Audita distancia fachada–vía, orientación a la calle y coherencia del edificio dibujado.

C · Procedimiento en NoiseMap

• Abre https://noisemap-akuzoft.vercel.app/ y revisa el emplazamiento.

• Dibuja el eje de Pasaje Chimbote y cierra el polígono del edificio; ajusta su altura.

• Dibuja el receptor exterior y registra altura sobre rasante y distancias.

• Configura categorías 1/2/3/4a/4b, velocidad, pavimento, pendiente y flujos por período.

• Para motos usa en 4b: 7/h día, 4/h tarde y 1/h noche.

• Ejecuta la auditoría de fachada, ajusta la geometría y calcula Lday, Levening, Lnight y Lden.

• No restes 3 dB adicionales al nivel incidente calculado por la herramienta para ese receptor.

• Exporta resultados JSON e impórtalos en la Etapa 6; luego diseña en SONARA fachada opaca y vanos.

D · Alcance del método

NoiseMap incorpora emisión vial espectral CNOSSOS-EU §2.2 por categorías. La propagación hacia el receptor utiliza un motor educativo exterior basado en ISO 9613-2:2024 y no implementa íntegramente CNOSSOS-EU §2.5. El Lden del receptor debe identificarse como ESTIMACIÓN ACADÉMICA NO NORMATIVA.

Agregación energética de tres períodos: Lden = 10·log10{[12·10^(Lday/10) + 4·10^((Levening+5)/10) + 8·10^((Lnight+10)/10)] / 24}. Esta expresión no sustituye las estimaciones de emisión y propagación.

E · Evidencias que deben entregarse

- Flujos por categoría y período, velocidad y geometría de carretera.
- Ubicación y altura del receptor, distancia a fachada y fuente cartográfica.
- Lday, Levening, Lnight y Lden; modelo, versión y limitaciones de propagación.
- Condición original y variante de fachada modeladas en SONARA.
- Comparación con criterio de Clase B aplicable, con referencias y reservas metodológicas.

Metodología de referencia: Directiva 2002/49/CE (Lden) y directivas 2015/996 y 2021/1226 (CNOSSOS-EU).